



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN
Vienna | Austria



TRIGA
CENTER
Atominstitut

Aktivitätsbestimmung von Co-60 und Cs-137 Strahlenquellen

Projektarbeit

Daniel Hackl, BSc
11712169

Betreut durch:

Dipl.-Ing. Dr. techn. Andreas Musilek
Dieter Hainz, BSc
Ing. Monika Veit-Öller

Ausgeführt am:

TRIGA Center Atominstitut
Stationallee 2, A-1020 Wien

30. August 2023

Kurzfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung der Aktivität einer Auswahl an Kobalt-60 und Cäsium-137 Strahlenquellen. Zu diesem Zwecke wurde die Aktivität mittels verschiedener Messmethoden und Detektoren bestimmt. Diese umfassen die Dosisleistungsmessung mittels eines Proportionalzählrohres sowie die Aktivitätsbestimmung mithilfe eines Geiger-Müller-Zählrohres, eines Aktivimeters und eines High Purity Germanium γ -Detektors. Die somit ermittelten Aktivitäten wurden anschließend verglichen und es konnte ein Rückschluss auf die Einsatzfähigkeit der jeweiligen Messmethode für einen bestimmten Aktivitätsbereich getroffen werden. Es zeigt sich, dass sich die Aktivitätsbestimmung mittels des Proportionalzählrohres Thermo FH 40 G-10 insbesondere für hohe Aktivitäten (>1 MBq) eignet, jedoch auch für mittlere und geringe Aktivitäten sehr genaue Werte liefert. Lediglich das Unterschreiten der Dosisleistungsgrenze von $0,5 \mu\text{Sv/h}$ resultiert in einer etwas größeren Abweichung. Um genauere Aktivitäten zu erhalten, empfiehlt es sich für zukünftige Messungen zwischen fünf und sieben Messpunkten aufzunehmen sowie eine Mittelwertmessung über einen bestimmten Zeitraum durchzuführen. Die Aktivitätsbestimmung mithilfe des Aktivimeters ISOMED 2010 hat keine ausnahmslos konsistenten Aktivitäten geliefert. Die Messwerte sind besonders beim Unterschreiten der Minimalgrenze mit einem hohen Fehler behaftet. Dieses Messgerät ist für medizinische Anwendungen bestimmt und soll eine möglichst einfache und rasche Aktivitätsbestimmung ermöglichen. Es eignet sich daher nur beschränkt für eine besonders exakte Messung. Bei der Messung mittels des γ -Spektrometers zeigen sich die Ergebnisse ebenfalls als inkonsistent. Dies kann auf die zum Teil unbekannten oder falschen Detektoreffizienzen zurückgeführt werden, welche durch Vergleichsmessungen ermittelt wurden. Für einige schwache (wenige kBq) bis mittlere Quellen (bis etwa 550 kBq) hat diese Messmethode die genauesten Daten geliefert. Für hochaktive Quellen haben sich große Diskrepanzen ergeben. Die Messung mittels des Geiger-Müller-Zählrohres konnte nur für wenige Proben zielführend durchgeführt werden. Diese Messmethode eignet sich insbesondere für hochaktive Quellen ab einer Aktivität von $0,8$ MBq.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	ii
Abbildungsverzeichnis	iv
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungsverzeichnis	vi
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
2. Theoretische Grundlagen der Messmethoden	3
2.1. Gasgefüllte Detektoren	5
2.1.1. Aktivimeter	8
2.2. Gammaspektroskopie	9
3. Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung	15
3.1. Proportionalzählrohr	16
3.2. Aktivimeter	18
3.3. Geiger-Müller-Zählrohr	20
3.4. Gammaspektrometer	22
4. Ergebnisse und Diskussion	25
A. Tabellierte Aktivitäten	30
A.1. Berechnete Aktivitäten	30
A.2. Aktivimeter	31
A.3. Geiger-Müller-Zählrohr	32
A.4. Gammaspektrometer	33
A.5. Proportionalzählrohr	34
Literatur	41

Abbildungsverzeichnis

2.1.	Arbeitsbereiche gasgefüllter Detektoren	7
2.2.	Aufbau einer Schachtionisationskammer	8
2.3.	Zerfallsschema von Co-60	10
2.4.	Zerfallsschema von Cs-137	11
2.5.	Beispielhaftes Gammaspektrum	12
3.1.	Isotopentresore	15
3.2.	Co-60 und Cs-137 Quellen	16
3.3.	Dosisleistungsmessung mit Bleiabschirmung	18
3.4.	ISOMED 2010 Aktivimeter	19
3.5.	Geiger-Müller-Zählrohr	20
3.6.	HPGe-Gammaspektrometer	23
3.7.	HPGe-Detektor mit einer Quelle	24
A.1.	Kurvenfit und Aktivität der Referenzquellen	35
A.2.	Kurvenfit und Aktivität von Co-60 Nr. 2	36
A.3.	Kurvenfit und Aktivität von Co-60 Nr. 4	36
A.4.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 OTL Roo4	37
A.5.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 OTL Roo5	37
A.6.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 FL 90/1975	38
A.7.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 automess 6706	38
A.8.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Nr. 7	39
A.9.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 T25-20	39
A.10.	Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Nr. 30	40

Tabellenverzeichnis

1.1. Liste der Co-60 und Cs-137 Quellen	2
3.1. Effizienzen des Geiger-Müller-Zählrohrs	22
3.2. Detektoreffizienzen des γ -Spektrometers	24
4.1. Vergleich der Aktivitäten versch. Messmethoden	28
A.1. Berechnete Aktivitäten der Quellen	30
A.2. Aktivitäten des Aktivimeters	31
A.3. Aktivitäten durch Geiger-Müller-Zählrohr	32
A.4. Messergebnisse des Gammaskontrometers	33
A.5. Ermittelte Aktivitäten durch Dosisleistungsmessung	34

Abkürzungsverzeichnis

$T_{1/2}$	Halbwertszeit
ATI	Atominstitut der Technischen Universität Wien
CPS	counts per second
GUM	Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
HPGe	High Purity Germanium
ODR	Orthogonal Distance Regression
TLD	Thermolumineszenzdosimeter

1. Einleitung

Radioaktivität ist ein fester Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sowohl in Form von natürlicher, als auch künstlicher ionisierender Strahlung, wobei letztere vor allem durch die moderne Medizin bedingt ist. Im Rahmen meines Physikstudiums wurden weitere Formen der Nutzung und Anwendung dieser Strahlenform zugänglich und somit auch greifbar. In der Forschung und kerntechnisch industriellen Nutzung spielen radioaktive Materialien eine bedeutende und essenzielle Rolle. Durch die Projektarbeit konnte ich das theoretisch angeeignete Wissen im Bereich des Strahlenschutzes und der Dosimetrie anwenden, und somit grundlegende physikalische und damit verbundene Größen, wie die Aktivität und die Dosisleistung, quantifizieren. Außerdem konnte ich durch den Umgang mit aktiven Strahlenquellen unterschiedlicher Stärke die »drei A's« (Abstand, Abschirmung Aufenthaltszeit) des Strahlenschutzes sowie das ALARA-Prinzip (As Low As Reasonably Achievable) anwenden. Die dadurch gewonnene praktische Erfahrung stellt ein Nebenziel der Projektarbeit dar.

1.1. Motivation

Am Atominstitut der Technischen Universität Wien (ATI) befindet sich ein Inventar an Strahlenquellen, welches über die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde. Diese Strahlenquellen dienen unterschiedlicher Zwecke, wie z.B.: zur Kalibrierung der Dosisleistungsmessgeräte, oder der Post-Flight-Calibration von Thermolumineszenzdosimeter (TLD). Einige Quellen haben jedoch keinen fortwährenden Einsatzzweck und sollen daher sachgerecht entsorgt werden. Dies wird von der Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH durchgeführt. Einige der alten Quellen weisen unvollständige oder ungenaue Aktivitätszertifikate auf, welche u.a. für die Entsorgung notwendig sind. Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung der Aktivität von einer Auswahl an umschlossenen Kobalt-60 und Cäsium-137 Quellen (siehe [Tabelle 1.1](#)).

Die Aktivitätsbestimmung wurde direkt oder indirekt mithilfe folgender Detektoren durchgeführt:

- Dosisleistungsmessung mittels Proportionalzählrohr
- Geiger-Müller-Zählrohr
- Aktivimeter
- Gammaspektrometer

Die verschiedenen Messmethoden bzw. Detektoren eignen sich jeweils für verschieden große Aktivitäten. Die theoretischen Grundlagen der Messmethoden werden im [Kapitel 2](#) genauer beschrieben. Sämtliche Messungen wurden unter der Aufsicht und mit der Hilfe von Ing. Monika Veit-Öller durchgeführt. Durch ihre Erfahrung im Strahlenschutz sowie im Umgang mit verschiedenen Detektoren wurde ein effizienter und sicherer Umgang mit den Strahlenquellen gewährleistet. In [Tabelle 1.1](#) sind die relevanten Strahlenquellen mit den soweit bekannten historischen Aktivitätswerten aufgelistet. Diese Werte werden jedoch nur als Anhaltspunkt verwendet und müssen mit Vorsicht behandelt werden, da die Richtigkeit und Genauigkeit vieler Werte ungewiss ist.

Isotop	Probe	Datum	Aktivität (MBq)
Co-60	Nr. 2	1.3.1961	1260
Co-60	Nr. 3 (Referenz)	1.12.1979	370
Co-60		1.12.1979	81,4
Co-60	Nr. 5	15.12.1999	0,022
Co-60	Nr. 6	1.12.1988	3,70
Cs-137	T 15/4	-	-
Cs-137	OTL 99 R004	-	-
Cs-137	OTL 99 R005	-	-
Cs-137	FL 90/1975	1.1.1975	0,333
Cs-137	automess 6706	1.1.1977	0,366
Cs-137	T25-20	-	-
Cs-137	T 3-2 bzw. T 3/4	1.6.2011	0,120
Cs-137	Nr. 7	1.1.1961	0,925
Cs-137	Nr. 8 (Referenz)	3.8.1979	159
Cs-137	Nr. 30	23.5.2016	0,370

[Tabelle 1.1.:](#) Liste der Co-60 und Cs-137 Strahlenquellen.

2. Theoretische Grundlagen der Messmethoden

Radioaktivität und ionisierende Strahlung

Als **Radioaktivität** bezeichnet man die spontane Umwandlung eines Kerns in einen anderen unter Aussendung energiereicher (ionisierender) Strahlung. **Ionisierende Strahlung** ist eine Strahlungsart, welche indirekt oder direkt beim Durchdringen von Materie die darin vorhandenen Atome oder Moleküle ionisieren kann, d.h. elektrisch geladene Atome bzw. Moleküle erzeugt. [1] Die notwendige Ionisierungsenergie variiert von Materie zu Materie, und beträgt z.B.: für menschliches Gewebe 12,4 eV [2, S. 8], während diese in Festkörpern niedriger sein kann. Für Germanium, welches im High Purity Germanium (HPGe) Detektor (Gammaspektrometer) verwendet wird, beträgt diese nur rund 3 eV [3, S. 15]. Man unterscheidet bei ionisierender Strahlung zwischen Teilchen- (α -, β - und Neutronenstrahlung) und elektromagnetischer Wellenstrahlung (γ - und Röntgenstrahlung).

Zur Bestimmung der Aktivität der verschiedenen Strahlenquellen wurden nach Rücksprache mit dem Strahlenschutzbeauftragten des ATI, Dieter Hainz, vier Messmethoden ausgewählt: Für die größten Aktivitäten eignet sich die Messung der Dosisleistung in einem bestimmten Abstand (siehe [Abschnitt 2.1](#)), welche einen Rückschluss auf die Aktivität ermöglicht. Das Geiger-Müller-Zählrohr eignet sich ebenfalls für höhere Aktivitäten, ist jedoch durch die Totzeit beschränkt, da der Detektor bei den stärksten Quellen nicht alle Gammaquanten zählen kann und die Messung aufgrund der unbekannten Effizienz immer zu einer bekannten Referenzquelle durchgeführt werden muss. Bei geringeren Aktivitäten muss der Abstand zu stark verringert werden, wodurch die geometrische Anordnung die Messung verfälscht, da die Quelle nicht mehr als Punktquelle angenommen werden kann. Das Aktivimeter eignet sich für große bis mittelgroße Aktivitätsbereiche, während das Gammaspektrometer besonders für kleine Aktivitäten, jedoch

auch für mittelgroße bis große Aktivitäten eingesetzt werden kann. Dies wird durch eine modifizierte Geometrie ermöglicht, welche den Abstand von der Quelle zum Detektor vergrößert.

Aktivität einer radioaktiven Probe

Die Aktivität A eines radioaktiven Stoffes mit N Atomen ist definiert durch die Anzahl der radioaktiven Zerfälle (inklusive isomere Übergänge [4]) pro Zeiteinheit [5, S. 14]:

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N \quad [A] = 1 \text{ Bq} \equiv \text{s}^{-1} \quad (2.1)$$

Beim radioaktiven Zerfall wandeln sich die ursprünglichen Atomkerne in andere um, daher kommt es zur Abnahme (negatives Vorzeichen) der ursprünglichen Anzahl von N Atomkernen. Die Aktivität A gibt also die Anzahl der Kernzerfälle pro Sekunde an und die Anzahl der pro Zeiteinheit zerfallenden Kerne ist proportional zu den noch vorhandenen Kernen. Jedes radioaktive Isotop hat eine für das Isotop spezifische Halbwertszeit ($T_{1/2}$). Diese gibt die Zeitspanne an, in der die Atomanzahl N und somit die Aktivität einer radioaktiven Substanz auf die Hälfte abgenommen hat. [5] Die Zerfallskonstante λ gibt die Zerfallswahrscheinlichkeit an, und hängt mit $T_{1/2}$ über folgende Beziehung zusammen [5, S. 14]:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (2.2)$$

Das Zerfallsgesetz beschreibt die exponentielle Abnahme der Atomanzahl bzw. der Aktivität, und ermöglicht eine Berechnung der Aktivität nach einer bestimmten Zeit t [4, S. 132]:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \quad (2.3)$$

bzw. mit $A = \lambda \cdot N$

$$A(t) = \lambda N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \quad (2.4)$$

2.1. Gasgefüllte Detektoren

Die Dosisleistung bzw. Aktivität kann mit verschiedenen Messmethoden bestimmt werden. Eine Art von Messgeräten stellen gasgefüllte Detektoren dar. Diese basieren auf einem einfachen Prinzip: Man verwendet zwei Metallelektroden, an die eine Gleichspannung angelegt wird, wodurch ein elektrisches Feld aufgebaut wird. In dem eingeschlossenen Volumen, welches mit unterschiedlichen Gasen wie Luft oder Argon gefüllt sein kann, werden durch die einfallende ionisierende Strahlung Elektronen-Ionen-Paare erzeugt. Durch das elektrische Feld werden Ladungsträger zu den Elektroden beschleunigt, wobei sich die Elektronen durch ihre geringe Masse schnell zur Anode bewegen, und die Ionen langsam zur Kathode. [3] Es entsteht folglich ein Ionisationsstrom, welcher in einem Strom- oder Ladungsmessgerät nachgewiesen wird. Um von diesem Strom auf die Energiedosis schließen zu können, ist es noch notwendig, die mittlere Energie zur Erzeugung eines Ionenpaares des Detektorgases zu wissen. [6] Dieser Wert beträgt für die meisten Gase rund 30 eV [7, S. 65]. Der Ionisations- bzw. Kammerstrom steigt bei gleichbleibender einfallender Strahlung mit Zunahme der angelegten Spannung. Dies kann physikalisch folgendermaßen erklärt werden: Ist die angelegte Spannung gering, werden die erzeugten Ladungsträger nur zu langsam zu den Elektroden beschleunigt und rekombinieren daher innerhalb des Detektorgases zu einem hohen Grad (siehe erster Bereich in [Abbildung 2.1](#)). Wird nun die Spannung erhöht, kommt man in den Ionisationsbereich (Bereich II), welcher von Ionisationskammern genutzt wird. Hier entspricht der gesammelte Ionenstrom genau den durch die Strahlung erzeugten Ladungsträgern (Primärionisation). Der Ausgangsstrom ist proportional zur Energie der einfallenden Strahlung und es kann zwischen den verschiedenen Strahlungsarten unterschieden werden, da z.B.: ein α -Teilchen mehr Ionenpaare als ein Elektron bei gleicher kinetischer Energie erzeugt. Erhöht man die angelegte Gleichspannung weiter, erhalten die erzeugten Elektron-Ionenpaare durch das elektrische Feld soviel kinetische Energie, dass diese wiederum durch Stoßionisationen weitere Ladungspaare erzeugen. Dies wird als sogenannte Sekundärionisation bezeichnet. Durch diesen Vorgang werden Entladungslawinen im Zählrohrgas erzeugt, welche auch Townsend-Lawinen genannt werden. [3], [6] Bei Detektoren, welche im Gasverstärkungsbereich betrieben werden, kann noch immer zwischen den verschiedenen Strahlungsarten unterschieden werden. Dies erfolgt elektronisch durch einen Diskriminator. Das Eintrittsfenster muss vom äußeren Medium zum eingeschlossenen Volumen möglichst

dünn sein, da α -Teilchen sonst nicht registriert werden können. Bei einem sehr niederenergetischen β -Strahler wie Tritium ($E_{\beta, \max} = 18 \text{ keV}$) muss ein Zählrohr im Gasdurchflussbetrieb oder die Methode der Flüssigszintillation verwendet werden. Prinzipiell kann in gasgefüllten Detektoren fast 100% der α - und β -Strahlung nachgewiesen werden. Aufgrund der geringen Wechselwirkungswahrscheinlichkeit der Photonen mit leichten Materialien wie den verwendeten Gasen, wird nur ein sehr geringer Prozentsatz ($\approx 2\%$) im Detektor nachgewiesen, wobei dies primär durch die von der Gammastrahlung erzeugten Comptonelektronen im Gehäusematerial geschieht. Das zur Bestimmung der Dosisleistung verwendete Thermo FH 40 G-10 Messgerät (siehe [Abschnitt 3.1](#)) basiert auf dem Prinzip eines Proportionalzählrohrs. Es ist jedoch gegen einfallende α - und β -Strahlung abgeschirmt, und misst nur die γ -Dosisleistung durch die in der Ummantelung erzeugten Comptonelektronen. Der Detektor ist auf die Energie $E = 662 \text{ keV}$ eines Cs-137-Strahlers geeicht. Um die korrekte Dosisleistung für Co-60 zu erhalten, muss der gemessene Wert korrigiert werden. [3] Der Zusammenhang der im Abstand r gemessenen Gammadosisleistung D und der Aktivität A eines Radionuklids ist durch das Abstandsquadratgesetz für punktförmige Quellen gegeben [8, S. 77]:

$$D = \frac{A \cdot \Gamma}{r^2} \quad (2.5)$$

Die Dosisleistungskonstante Γ enthält die Information, welche Strahlungsenergie auf ein Medium mit bestimmten Materialeigenschaften übertragen wird. [9] Da im Strahlenschutz die Dosisleistung für unterschiedliche Materialien definiert wurde, muss die Dosisleistungskonstante für die jeweilige Größe berechnet werden. Das in den Versuchen verwendete Thermo FH40G misst die Umgebungs-Äquivalentdosisleistung $H^*(10)$. Diese ist über die ICRU-Kugel definiert und soll repräsentativ die Dosisleistung in 10 mm Tiefe im Gewebe darstellen. Die Dosisleistungskonstanten für die beiden relevanten Nuklide betragen gemäß [8, S. 81] (wobei Strahlungsenergien unterhalb von 20 keV nicht betrachtet wurden):

- **Co-60:** $\Gamma(H^*(10), \delta = 20 \text{ keV}) = 0,3564 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{GBq}}$
- **Cs-137:** $\Gamma(H^*(10), \delta = 20 \text{ keV}) = 0,0927 \frac{\text{mSv} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{GBq}}$

Im Bereich IV ist nun die Spannung so hoch, dass bereits ein einzelnes durch die einfallende Strahlung erzeugtes Elektronen-Ionenpaar so viele Sekundärionisationen auslöst, dass es zur Entladung des gesamten Detektorgases kommt. Dadurch ergibt sich eine Totzeit von bis zu $500 \mu\text{s}$. Jegliche

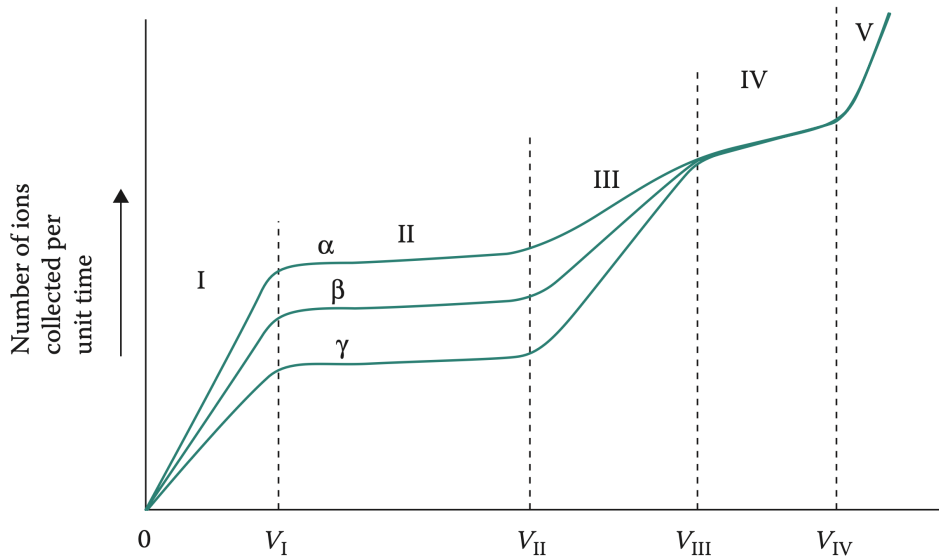


Abbildung 2.1.: Die verschiedenen Arbeitsbereiche gasgefüllter Detektoren in Abhängigkeit von der angelegten Spannung [7, Abb. 5.4]

Information über die ursprüngliche Energie und Art der Strahlung geht verloren. Detektoren die im sogenannten Auslösebereich betrieben werden bezeichnet man als Geiger-Müller-Zählrohre. [3], [7] Zur Bestimmung der Aktivität von Co-60 und Cs-137 Quellen wurde ein solches Zählrohr verwendet (siehe [Abschnitt 3.3](#)), wobei beachtet werden muss, dass für hohe Aktivitäten und geringe Abstände der Detektor nicht alle Impulse messen kann, da die Totzeit zu hoch ist. Dies ist relevant, da die Detektoreffizienz nicht bekannt ist und daher immer eine Messung bei einem bestimmten Abstand einer Quelle mit bekannter Aktivität sowie der Quellen mit unbekannten Aktivitäten durchgeführt werden muss. Durch die Messung mit der Referenzquelle kann die für die geometrische Anordnung gültige Zählausbeute bzw. Effizienz η gemäß [Gleichung 2.6](#) einfach berechnet werden, wobei I_γ die Auftrittswahrscheinlichkeit der Gammalinie ist. Eine Referenzquelle mit ähnlicher Aktivität wird benötigt, da sonst bei gleichem Abstand die Impulse pro Sekunde stark abweichen und statistisch nicht aussagekräftig sind bzw. Impulse verloren gehen. Dies konnte nicht für alle Quellen mit zu bestimmender Aktivität gewährleistet werden.

$$\eta(E_\gamma) = \frac{\text{Nettoimpulse}}{t_{\text{mess}} \cdot I_\gamma \cdot A} \quad (2.6)$$

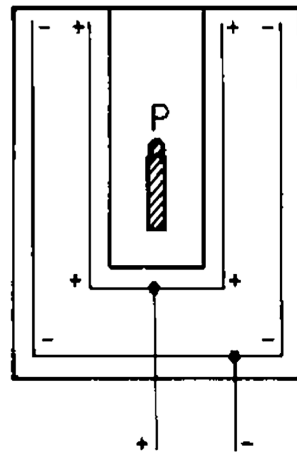


Abbildung 2.2.: Der Aufbau einer Schachtionisationskammer mit Hochdruck-Argonfüllung. Die Probe P befindet sich in der Mitte. [6, Abb. 22.5]

2.1.1. Aktivimeter

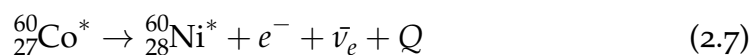
In der Nuklearmedizin werden primär γ -Strahler für die Diagnostik und Therapie eingesetzt. Dabei stellt Tc-99m das wichtigste Radionuklid dar, da es ein reiner γ -Strahler mit einer Halbwertszeit von sechs Stunden ist. Vor der Anwendung ist es notwendig, die genaue Aktivität des zu verabreichen- den Präparats zu bestimmen. [2] Dies erfolgt in Aktivimetern, welche meist Schachtionisationskammern (Bereich II in [Abbildung 2.1](#)) als Detektoren verwenden. Der grundlegende Aufbau einer Schachtionisationskammer mit einer Hochdruck-Argonfüllung wird in [Abbildung 2.2](#) gezeigt. Man kann erkennen, dass die Probe bis auf den oberen Bereich vollständig vom Detektor umschlossen wird, wodurch sich eine höhere Nachweiswahrscheinlichkeit und somit Effizienz ergibt. [6] Am ATI ist mit dem ISOMED 2010 vom Hersteller NuviaTech Healthcare ein solches Aktivimeter vorhanden. Dieses kann zur Aktivitätsbestimmung von festen und flüssigen Proben verwendet werden, wobei der Messbereich für Tc-99m im Bereich von 40 kBq bis 50 GBq liegt. Die Messkammer ist bereits für 30 Nuklide vorkalibriert. Zu diesen zählen auch die Nuklide Co-60 (40 kBq - 45 GBq) und Cs-137 (110 kBq - 120 GBq), wodurch sich das Aktivimeter sehr gut für die Aktivitätsbestimmung der für diese Projektarbeit relevanten Strahlenquellen eignet. [10]

2.2. Gammaspektroskopie

Gammastrahlung

Häufig bleibt nach einem α - und β -Zerfall der Atomkern in einem angeregten Zustand. Nachfolgend kann nun konkurrierend zur inneren Konversion diese Energie als γ -Strahlung vom Kern emittiert werden, um schlussendlich in den Grundzustand überzugehen. Dies tritt auch auf, wenn eine Korpuskelemission energetisch nicht möglich ist und daher nur die Gammaumwandlung infrage kommt. Beim γ -Übergang handelt es sich um einen isomeren Übergang, da sich die Massenzahl nicht ändert. Dieser Vorgang wird auch als Gammazerfall bezeichnet und ist in der Definition der Aktivität inkludiert, d.h. die Aktivität eines hypothetisch reinen γ -Strahlers gibt die Anzahl der emittierten Gammaquanten pro Sekunde an. [4] Das emittierte γ -Quant kann gemäß des Welle-Teilchen-Dualismus als ein Photon oder eine elektromagnetische Welle beschrieben werden. Ein Photon hat keine Masse, es kann diesem jedoch eine Energie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ zugeordnet werden, wobei h das Planck'sche Wirkungsquantum ist, c die Lichtgeschwindigkeit, ν die Frequenz, und λ die Wellenlänge. Weiters kann dem Photon auch ein Impuls p zugeordnet werden: $E = pc$.

Um die emittierten Gammaenergien der Strahlenquellen im γ -Spektrometer richtig identifizieren zu können, müssen die Zerfallsschemata (siehe [Abbildung 2.3](#) und [Abbildung 2.4](#)) von Co-60 und Cs-137 betrachtet werden. Co-60 ($T_{1/2}$ von 5,3 Jahren [11]) zerfällt aufgrund des Neutronenüberschusses über einen β^- -Zerfall und wird durch die Zunahme der Ordnungszahl zu Ni-60, welches sich in einem angeregten Zustand befindet [4]. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,88% zerfällt Co-60 in das angeregte 2505,48 keV Niveau, und gibt die überschüssige Energie in zwei Gammaquanten ab, welche im γ -Spektrometer detektiert werden: $\gamma_1 = 1173,228$ keV (99,85 %) und $\gamma_2 = 1332,492$ keV (99,98 %) (siehe [Abbildung 2.3](#)). Diese Prozesse können durch folgende Zerfallsgleichungen beschrieben werden¹ [4, S. 115]:



¹Der Stern beim Symbol des Elements kennzeichnet einen angeregten Kern bzw. Zustand.

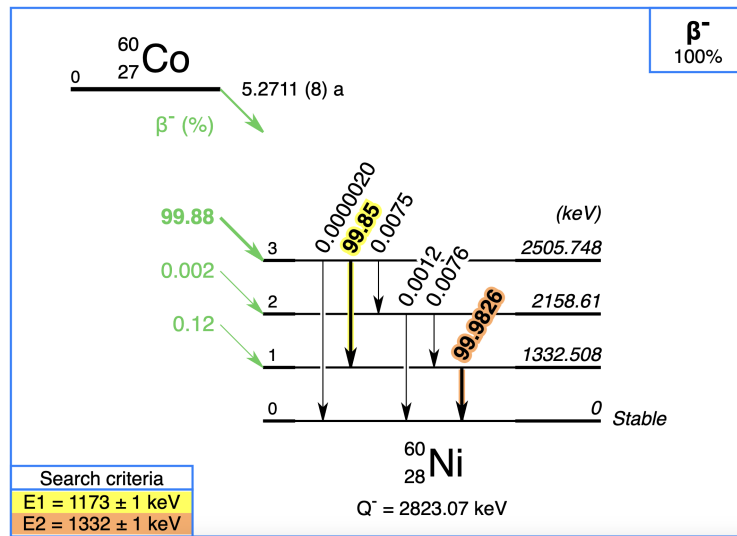
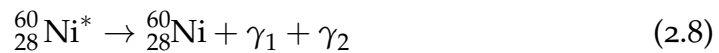
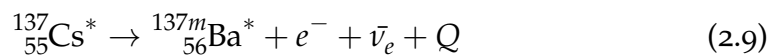


Abbildung 2.3.: Das Zerfallsschema von Co-60 zu Ni-60. Die relevanten Energieniveaus bei $E_3 = 2505,75 \text{ keV}$ und $E_1 = 1332,51 \text{ keV}$ sind mit den zugehörigen Emissionswahrscheinlichkeiten gelb bzw. orange eingefärbt. [11]



Das Isotop Cs-137 ($T_{1/2} \approx 30,02 \text{ a}$ [11]) zerfällt über einen β^- -Zerfall zu 5,39% in den Grundzustand von Ba-137, und zu 94,61 % in das 661,657 keV Niveau des metastabilen² Ba-137m Nuklids ($T_{1/2} = 2,55 \text{ min}$ [4]). Dieser metastabile Kern geht nachfolgend mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,05 % unter Aussendung eines Gammaquants von $\gamma = 661,7 \text{ keV}$ in den Grundzustand über. Dies kann wieder mittels folgender Gleichungen dargestellt werden [4]:



²Als metastabile oder isomere Kerne bezeichnet man Atomkerne im angeregten Zustand, deren mittlere Lebensdauer mehr als 10^{-9} s entspricht. [4, S. 91] Der Übergang zu einem energetisch niedrigeren Zustand erfolgt meist durch Emission von γ -Strahlung, oder durch innere Konversion.

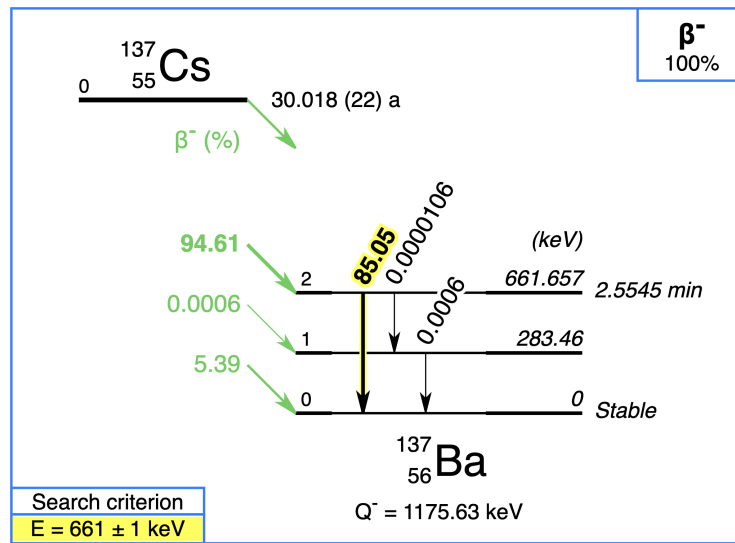


Abbildung 2.4.: Das Zerfallsschema von Cs-137 zu Ba-137. Das relevante Energieniveau bei $E_2 = 661,657$ keV ist mit der zugehörigen Emissionswahrscheinlichkeiten gelb eingefärbt. [11]

Zur Bestimmung der Aktivität mittels der Gammaspektroskopie wurde ein HPGe-Detektor verwendet.³ Bei diesem wird hochreines Germanium, welches als halbleitendes Material dient, in Form einer in Sperrichtung geschalteten Diode verwendet. Durch die angelegte Sperrspannung entsteht im Kristall ein elektrisches Feld. Durch einfallende Photonen und folgender Wechselwirkung mit den Elektronen des Halbleiters werden diese ins Leitungsband gehoben. Es entsteht ein Ladungsstrom, welcher von einem Vorverstärker in einen Spannungspuls umgewandelt wird. Die Höhe dieses Pulses ist proportional zur im Detektor deponierten Energie. Ein HPGe-Detektor zeichnet sich im Vergleich zu einem Szintillationsdetektor (z.B.: NaI) durch eine hohe Energieauflösung aus, besitzt jedoch eine geringere Zählausbeute und der Kristall muss während des Betriebs auf etwa -200 °C gekühlt werden, da bei Zimmertemperatur thermisch erzeugte Ladungsträger Leckströme verursachen. [3] Aufgrund der hohen Energieauflösung eignen sich HPGe Gammaspektrometer ausgezeichnet zur Bestimmung von Radionukliden und für »low-level« Messungen. Um die Aktivität der Strahlenquellen zu bestimmen, erfasst der HPGe Gammaspektrometer die

³Im Rahmen der Projektarbeit wurde auch eine Dichtheitsprüfung der umschlossenen Strahlenquellen durchgeführt. Dies erfolgte mittels eines Wischtests der Oberfläche der Quellen. Die Wischproben wurden im Gammaspektrometer über einen langen Zeitraum (mind. 24h) ausgewertet.

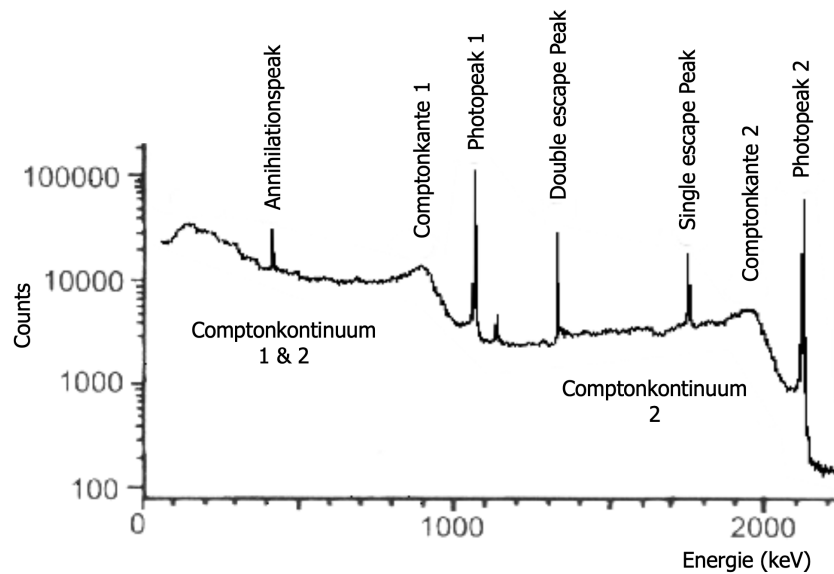


Abbildung 2.5.: Ein beispielhaftes Gammaskpektrum eines HPGe-Detektors. Comptonstreuung, Photoeffekt und Paarbildung führen zu unterschiedlich großer Energieabsorption im Detektor [3, S. 30]

Anzahl der γ -Quanten bei einer bestimmten Energie als Impulse pro Sekunde bzw. im Englischen als counts per second (CPS). Mittels [Gleichung 2.6](#) kann bei bekannter Effizienz die Aktivität berechnet werden, wobei die Zähl- ausbeute im Allgemeinen geometrie- und energieabhängig ist und durch frühere Vergleichsmessungen mit Referenzproben teilweise bereits ermittelt wurde. Diese Effizienz ergibt sich u.a. daraus, dass nur ein Bruchteil der Photonen ihre gesamte Energie im Detektor deponieren (ein sogenannter »full energy peak«). Dies geschieht unterhalb von 1022 keV primär über den Photoeffekt. Bei Photonenenergie über 1022 keV kann es zur Bildung eines Elektron-Positron-Paars kommen. Das Positron annihiliert anschließend unter Aussendung von zwei 511 keV Vernichtungsstrahlen, welche bei vollständiger Absorption im Detektor einen »full energy peak« entsprechend der primären Photonenenergie liefert. [6, S. 574-578]

Die Wechselwirkung der Photonen im Detektor findet zum Großteil über drei physikalische Prozesse statt, wobei bei allen Prozessen die Photonenenergie teilweise oder ganz auf Elektronen übertragen wird, welche ihre Energie im Detektor deponieren. Diese Energie wird gemessen und gibt einen Rückschluss auf die ursprüngliche Photonenenergie. Ein beispielhaftes Gammaskpektrum wird in [Abbildung 2.5](#) dargestellt. Die drei relevanten

Prozesse umfassen die bzw. den:

1. **Comptonstreuung:** Das Photon überträgt einen Teil seiner Energie auf ein Elektron der äußeren Schale, welches das Atom bzw. die Hülle mit $E_{kin} = E_{\gamma,abs} - E_B$ verlässt. Das Photon wird dabei gestreut und hat nun eine geringere Energie bzw. eine größere Wellenlänge. Dieser Effekt verursacht das Compton-Kontinuum und die Compton-Kante (lokales Maximum) im Gammaspektrum und kann zur Analyse nicht herangezogen werden, da kein definitiver Rückschluss auf die Photonenenergie möglich ist. [12]
2. **Photoeffekt:** Die gesamte Energie des Photons wird auf ein Elektron der inneren Schale übertragen, welches mit $E_{kin} = E_{\gamma,abs} - E_B$ die Hülle verlässt und im Detektor registriert wird. Die Bindungsenergie E_B wird innerhalb von 10^{-8} s in Form von emittierten Auger-Elektronen oder Röntgenstrahlung frei, wobei letztere wiederum zur Freisetzung eines Photoelektrons führt. Diese beiden Prozesse deponieren ebenfalls die gesamte Energie im Detektor. Da die Bildung eines Spannungspulses etwa 10^{-6} s dauert, wird die gesamte Energie eines Photoelektrons in einem Puls erfasst (full-energy-peak) und kann daher zur Analyse verwendet werden. [7]
3. **Paarbildung:** Bei Photonenenergien über 1022 keV kann es neben den ersten beiden Effekten zur Paarbildung kommen. Dabei wird ein hochenergetisches Photon im Coulombfeld eines Atomkerns in ein Elektron-Positron-Paar umgewandelt. Nachdem das Positron seine kinetische Energie abgegeben hat und fast stillsteht, annihiliert es mit einem Elektron unter der Aussendung von zwei 511 keV γ -Quanten. Falls beide Photonen wiederum zur Deponierung der kinetischen Energien im Detektor führen, erhält man wiederum den »full-energy peak«. Falls ein bzw. beide γ -Quanten entweichen, führt dies zum »single-« bzw. »double-escape peak«. [12]

Poisson-Verteilung und Fehler

Radioaktive Zerfälle können durch die Poisson-Verteilung beschrieben werden, welche für kleine und konstante (Zerfalls)-Wahrscheinlichkeiten gilt. Da der gemessene Wert n vom tatsächlichen Wert der Impulszahl abweicht, muss ein Fehler ermittelt und angegeben werden. Die Standardabweichung ist definiert als die Quadratwurzel der detektierten Impulszahl n : $\sigma_n = \sqrt{n}$. In einem Vertrauensintervall von $n \pm \sigma_n$ befindet sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% der wahre Wert von n . In einem Intervall mit der Breite $\pm 2\sigma$ ist mit einer 95%-igen Wahrscheinlichkeit der tatsächliche Wert von n zu finden. In weiterer Folge werden in dieser Arbeit die **Fehler der Aktivitäten** als erweiterte Messunsicherheiten, d.h. als **doppelte Standardabweichungen**, angegeben. Die Form beträgt im Allgemeinen: $A \pm 2\sigma_A$. Bei der Messung mittels Geiger-Müller-Zählrohr wurden mehrere Messungen unter gleichen Bedingungen durchgeführt. Es wurde daher der Mittelwert $\bar{n}$ berechnet. [7, S. 52] Als Messunsicherheit ergibt sich für diesen Fall der Standardfehler, welcher angibt, wie stark der Mittelwert der Stichprobe vom wahren Mittelwert der Grundgesamtheit abweicht [13]. Der Standardfehler wird mittels folgender Gleichung berechnet, wobei N die Anzahl der Messungen beschreibt [7, S. 52]:

$$\sigma_{\bar{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{n}{N}} \quad (2.11)$$

Für den Fall, dass nur eine Messung durchgeführt wird ($N=1$), sind die Standardabweichung σ und der Standardfehler $\sigma_{\bar{n}}$ äquivalent:

$$2\sigma_{\bar{n}} = \frac{2\sigma}{\sqrt{1}} = 2 \cdot \sigma = 2 \cdot \sqrt{n} \quad (2.12)$$

In dieser Arbeit wird zu den tabellierten Aktivitäten stets der **zweifache Standardfehler** angegeben, wobei sich dieser nur bei der Geiger-Müller-Zählrohrmessung ($N \neq 1$) von der Standardabweichung unterscheidet. Dieser berechnet sich gemäß [Gleichung 2.11](#) im Allgemeinen gemäß:

$$2\sigma_{\bar{n}} = \frac{2\sigma}{\sqrt{N}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{n}{N}} \quad (2.13)$$

3. Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Die Quellen werden zur sicheren Verwahrung in sogenannten Isotopentresoren aufbewahrt, wobei sich die meisten in einem Cluster an Isotopentresoren (siehe [Abbildung 3.1](#)) im Keller des ATI befinden. Die restlichen Quellen werden in kleineren Tresoren verschiedener Labors oder im Zubau des Reaktorgebäudes verwahrt. Für die Messungen wurden die Proben entnommen und anschließend wieder in den Tresor zurückgelegt. Die individuellen Strahlenquellen befinden sich in einer Abschirmung, welche entsprechend der Aktivität bzw. Dosisleistung angepasst ist und aus Blei besteht. Die Quellen wurden aufgrund der hohen Masse der Abschirmung sowie aus Strahlenschutzaspekten auf Karren transportiert. Man kann auch die sehr unterschiedlichen Formen der Proben und deren Abschirmung in [Abbildung 3.2](#) erkennen. Diese haben neben der sehr verschiedenen hohen Aktivitäten eine zentrale Herausforderung beim Entwurf eines Versuchsaufbaus dargestellt, da die Daten der Messungen die Grundlage für eine möglichst genaue Aktivitätsbestimmung liefern.



Abbildung 3.1.: Isotopentresore zur sicheren Aufbewahrung von Quellen



Abbildung 3.2.: Co-60 und Cs-137 Quellen

3.1. Proportionalzählrohr

Bei diesem Versuch wurde die Umgebungs-Äquivalentdosis in verschiedenen Abstandspunkten gemessen. Dazu wurde das Messgerät (Thermo FH 40 G-10) auf einer verschiebbaren Platte platziert, während die Quelle auf einer fixen Platte so ausgerichtet war, dass der Detektor und die Quelle sich auf einer Höhe befinden (siehe [Abbildung 3.3](#)). Für Quellen mit einer hohen Dosisleistung wurde eine Bleibabschirmung, wie sie in [Abbildung 3.3](#) zu sehen ist, verwendet. Der Abstand wurde je nach Höhe der Aktivität gewählt und bewegte sich im Bereich von 0,7 m bis 0,12 m. Es muss beachtet werden, dass das Thermo FH 40 G-10 Messgerät für einen Bereich von $0,5 \mu\text{Sv/h}$ - 1 Sv/h bis auf die Fehlertoleranz korrekte Werte liefert. Das bedeutet, dass für sehr schwach aktive Quellen die untere Grenze zum Teil nicht erreicht wurde. Der Abstand musste infolgedessen zu stark verringert werden, wodurch die Annahme einer punktförmigen Quelle und somit [Gleichung 2.5](#) nicht mehr gültig ist. Die Quellen OTL99 R004, OTL99 R005, FL 90/1975, automess 6706, Quelle Nr. 7 und die Demonstrationsquelle Nr. 30 (Cs-137) bewegen sich an der unteren Grenze der notwendigen Dosisleistung. Für sie konnte diese Messmethode noch verwendet werden, während für die Quelle Nr. 5 (Co-60) nicht verwertbare Dosisleistungen gemessen wurden. Die Werte für diese Quelle wurden daher nicht weiter angeführt.

Die dem jeweiligen Abstand entsprechende Dosisleistung wurde in einer Excel-Tabelle für die jeweilige Probe notiert. Durch die natürliche Hintergrundstrahlung sowie durch sich in der Nähe befindliche Strahlenquellen sind die gemessenen Dosisleistungen zu hoch und müssen korrigiert werden. Diese Hintergrund-Dosisleistung wurde mehrmals gemessen und ebenfalls in einer Excel-Tabelle notiert. Durch umstellen der [Gleichung 2.5](#) nach A erhält man:

$$A = \frac{(D_{Quelle} - D_{Hintergrund}) \cdot \Gamma}{r^2} = \frac{D_{netto} \cdot \Gamma}{r^2} \quad (3.1)$$

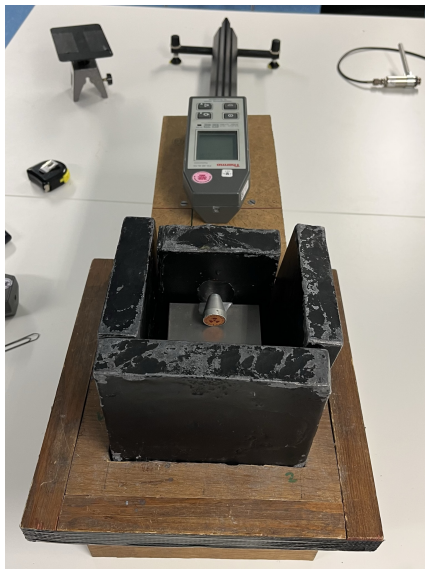
Um die Aktivität zu ermitteln, wurde ein Programm in Python geschrieben (siehe ??), welches die Datenpunkte einliest und einen Kurvenfit unter Berücksichtigung des Abstandsquadratesgesetzes mithilfe der Methode »Orthogonal Distance Regression (ODR)« ermittelt. Durch diesen Kurvenfit kann ein optimaler Wert für die Aktivität A ausgegeben werden. Da das verwendete Thermo Messgerät auf die Energie $E = 662 \text{ keV}$ von Cs-137 kalibriert ist und für diese die Umgebungs-Äquivalentdosisleistung $H^*(10)$ korrekt anzeigt, muss die Dosisleistung für Co-60 korrigiert werden. Dies kann dadurch erklärt werden, dass der Photonenstrahl bis zu einer Tiefe von 10 mm abgeschwächt wird und dort daher die Dosis eine geringere ist. Für höhere Energien wird dieser Effekt immer geringer und schließlich vernachlässigbar. [14] Die Umgebungs-Äquivalentdosisleistung hängt über einen energieabhängigen Faktor $f_2(E)$ mit der Luftkerma K_a zusammen [14]:

$$H^*(10) = f_2(E) \cdot K_a \quad (3.2)$$

Dieser Faktor beträgt für Co-60: $f_2(E = 1250 \text{ keV}) = 1,16$ und für Cs-137: $f_2(E = 662 \text{ keV}) = 1,20$. Somit erhält man die korrekte Umgebungs-Äquivalentdosis von Co-60 durch [14]:

$$H^*(10)_{Co-60} = \frac{1,16}{1,20} \cdot H^*(10)_{Cs-137} \quad (3.3)$$

Die Kurvenfits für die Referenzquellen und die daraus berechneten Aktivitäten sind in [Abbildung A.1](#) dargestellt. Die Kurvenfits der restlichen Quellen können in [Abbildung A.2](#) bis [Abbildung A.10](#) betrachtet werden. Es wurde ein Fehler im Abstand r mit $\pm 0,25 \text{ cm}$ abgeschätzt. Für die Dosisleistungen



(a) Offene Bleiabschirmung mit einer Quelle



(b) Seitliche Ansicht mit geschlossener Abschirmung

Abbildung 3.3.: Dosisleistungsmessung mit einer Bleiabschirmung für hohe Dosisleistungen

wurde ein Anzeigefehler von $\pm 5\%$ gemäß der Gebrauchsanweisung für das Thermo FH 40 G-10 [15, S. 70] berücksichtigt. Dieser Wert wird auch durch die eichtechnische Überprüfung bestätigt, nach welcher die relative erweiterte Messunsicherheit je nach Messpunkt zwischen 5% und $5,3\%$ liegt. Bei Dosisleistungen, welche unterhalb von $0,5 \mu\text{Sv/h}$ liegen, wurde ein Fehler von 20% angenommen. Das Python-Programm berechnet im Rahmen der ODR die Standardabweichung, welche dem Standardfehler entspricht. Die Aktivitäten mit den doppelten Standardfehlern (2σ) können in [Tabelle A.5](#) betrachtet werden.

3.2. Aktivimeter

Bei dieser Messung wurde das Aktivimeter schon vorab kalibriert und die passenden Einstellung vorgenommen. Es musste lediglich das richtige Isotop, also Co-60 oder Cs-137, ausgewählt werden. Die Quellen wurden am 2.3.2023 nacheinander im gelben Probenhalter des Aktivimeters (siehe [Abbildung 3.4](#)) von oben eingeführt und platziert. Dann wurde die Messung am PC gestartet und die Aktivität konnte nach einer Messzeit von

3. Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung



Abbildung 3.4.: Das verwendete Aktivimeter ISOMED 2010 vom Hersteller NuviaTech Healthcare

wenigen Sekunden abgelesen werden. Für jede Probe wurden mindestens drei Messungen durchgeführt. Es wurden auch Messungen in verschiedenen Positionen in der Messkammer durchgeführt, da die Proben die unterschiedlichsten Formen aufweisen. Aus den gemessenen Aktivitäten verschiedener Messpositionen wurde anschließend der Mittelwert berechnet. Diese Aktivitäten und deren erweiterte Messunsicherheit (zweifacher Standardfehler) können in [Tabelle A.2](#) betrachtet werden. Bei der Quelle Nr. 5 wurde das falsche Isotop gewählt, daher wurde dieser Wert nicht in die Tabelle aufgenommen. Da die Quelle eine geringe Aktivität aufweist und sich daher die Gammaspektroskopie besser eignet, wurde von einer Wiederholung der Messung zu einem späteren Zeitpunkt abgesehen.

Der Grundfehler des Aktivimeters unter Referenzbedingungen beträgt für Aktivitäten innerhalb der Messbereichsgrenzen $\pm 5\%$ und bei Unterschreitung ± 20 kBq [[10](#), S. 68]. Die Minimal- und Maximalwerte sind in [[10](#)] auf Seite 70 für die beiden relevanten Isotope und die verwendete Standardmesskammer festgelegt:

- **Co-60:** 40 kBq - 45 GBq
- **Cs-137:** 110 kBq - 120 GBq

Die Referenzbedingungen sind gemäß IEC 60359 definiert und können in [[10](#), S. 68] nachgeschlagen werden. Da aus der Bedienanleitung nicht exakt

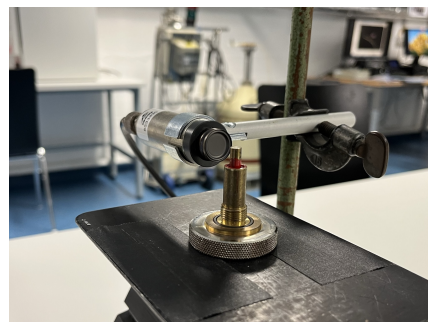
hervorgeht, ob der Grundfehler durch die einfache oder zweifache Standardabweichung bzw. Standardfehler festgelegt ist, wurde der Hersteller per E-Mail kontaktiert, was jedoch erfolglos blieb. Die IEC 60359 bezieht sich bezüglich der Messunsicherheiten auf die »Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)«. Da in dieser eine Messunsicherheit mit dem Faktor $k=2$ empfohlen wird kann davon ausgegangen werden, dass in einem Intervall von $\pm 5\%$ mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% der tatsächliche Wert der Aktivität zu finden ist.

3.3. Geiger-Müller-Zählrohr

Bei diesem Versuch wurde ein Geiger-Müller-Zählrohr in einem bestimmten Abstand zur Quelle platziert (siehe [Abbildung 3.5](#)) und eine Impulsmessung über einen Zeitraum von 10 oder 60 Sekunden durchgeführt. Nach jeder Messreihe wurden auch mehrere Hintergrund-Messungen ohne einer Quelle durchgeführt. Diese Werte wurden zur späteren Auswertung in einer Excel-Tabelle notiert. Anfangs wurden die Cs-137 Quellen OTL99 Ro04, OTL99 Ro05, FL 90/1975, automess 6706, T25-20 sowie die als Referenzquelle dienende Quelle Nr. 8 bei einem Abstand von 1,5 cm gemessen. In [Abbildung 3.5b](#) ist eine solche Messanordnung mit der Quelle OTL99 Ro04 abgebildet. Dies zeigte sich jedoch, wie bereits in [Kapitel 2](#) erklärt, aufgrund der nicht mehr geltenden Punktförmigkeit der Quellen sowie der gleichzeitig zu hohen Totzeit für Quelle Nr. 8 als nicht zielführend. Es wurde somit eine beschränkte Auswahl an Isotopen mit einer höheren Aktivität bei einem fixen Abstand von 8,5 cm gemessen.



(a) Das verwendete Geiger-Müller-Zählrohr



(b) Eine Messung mit der Cs-137 Quelle OTL Ro04.

Abbildung 3.5.: Geiger-Müller-Zählrohr

Die Detektoreffizienz berechnet sich gemäß [Gleichung 2.6](#) und kann in [Tabelle 3.1](#) betrachtet werden. Als Referenzquellen zur Berechnung der Detektoreffizienz wurden folgende Quellen gewählt:

- **Co-60** (Referenzquelle Nr. 3): 1,254 MBq (aus berechneter Aktivität, siehe [Tabelle A.1](#))
- **Cs-137** (Quelle Nr. 8): 48,317 MBq (aus Dosisleistungsmessung, siehe [Tabelle A.5](#))

Somit folgt dann für die zu berechnenden Aktivitäten aus den gemessenen Impulsen und den ermittelten Effizienzen durch umformen von [Gleichung 2.6](#):

$$A = \frac{\text{Nettoimpulse}}{\eta(E_\gamma) \cdot t_{\text{mess}} \cdot I_\gamma} \quad (3.4)$$

Da mindestens drei Messungen pro Probe durchgeführt wurden, berechnet sich die mittlere Aktivität $\bar{A}$ aus der mittleren Impulszahl $\bar{n}$ der Messungen:

$$\bar{A} = \frac{\bar{n}}{\eta(E_\gamma) \cdot t_{\text{mess}} \cdot I_\gamma} \quad (3.5)$$

Die berechnete mittlere Aktivität ($\bar{A} \pm 2\sigma_{\bar{A}}$) können in [Tabelle A.3](#) betrachtet werden. Der Standardfehler der mittleren mittleren Aktivität $\bar{A}$ berechnet sich unter Berücksichtigung von [Gleichung 2.11](#) näherungsweise durch folgende Beziehung¹:

$$\sigma_{\bar{A}} \approx \frac{\sqrt{\bar{n}}}{\sqrt{N} \cdot \eta(E_\gamma) \cdot t_{\text{mess}} \cdot I_\gamma} \quad (3.6)$$

¹Die Fehler der anderen physikalischen Messgrößen (Effizienz, Messzeit und Emissionswahrscheinlichkeit) wurden hier vernachlässigt, da diese entweder klein oder unbekannt sind.

Isotop	Energie (keV)	I_γ	η (8,5 cm)
Co-60	1252,86	0,9992	$1,01 \cdot 10^{-4}$
Cs-137	661,655	0,8505	$2,09 \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.1.: Die Detektoreffizienzen des Geiger-Müller-Zählrohrs für Co-60 und Cs-137 bei einem Abstand von 8,5 cm

3.4. Gammaspektrometer

Für diesen Versuch wurden die Proben im stickstoffgekühlten HPGe Detektor (siehe [Abbildung 3.6a](#)) ausgewertet. Für die Quellen mit geringerer Aktivität wurde die mittlere Tischgeometrie verwendet (siehe [Abbildung 3.7](#)), während für hohe Aktivitäten ein größerer Abstand durch den großen Tisch gewährleistet wurde (siehe [Abbildung 3.6b](#)). Der größere Abstand ist notwendig, da der Detektor bei zu hoher Aktivität ein einzelnes Gammaquant nicht mehr auflösen kann und es zu Summationspeaks kommt.

Für Co-60 werden zwei verschiedene Gammalinien im Gammaspektrometer detektiert, daher ist folgende Überlegung notwendig: Co-60 zerfällt gemäß [Abbildung 2.3](#) zu 99,88 % in das angeregte 2505,748 keV Niveau von Ni-60. Von dort zerfällt es zu 99,85 % in das angeregte 1332,508 keV Niveau, und anschließend zu 99,8 % in den Grundzustand, wobei die zwei Gammaquanten detektiert werden. Um die Gesamtaktivität von Co-60 zu berechnen, müssen die zwei Linien mit der jeweiligen Peakfläche $I_i(E_\gamma)$ sowie deren Auftrittswahrscheinlichkeit I_γ summiert werden [16]:

$$A = \sum_i \frac{I_i(E_\gamma)}{t_{real} \cdot \eta(E_\gamma) \cdot R_t \cdot I_\gamma} \quad (3.7)$$

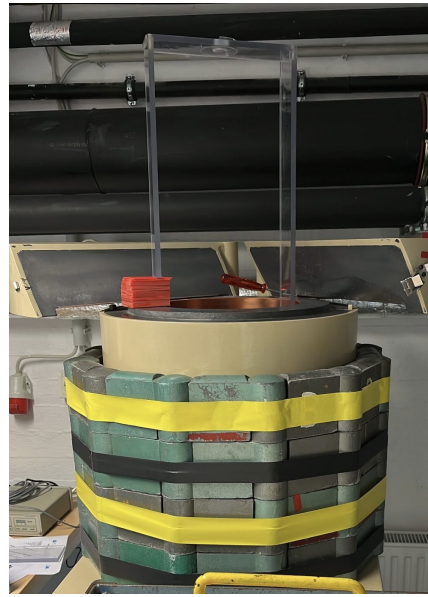
Der Standardfehler berechnet sich für das Isotop Co-60 bei mittlerer Tischgeometrie für zwei Gammalinien I_1 und I_2 durch:

$$\sigma_{I_i} = \frac{\sqrt{I_i(E_\gamma)}}{t_{real} \cdot \eta(E_\gamma) \cdot R_t \cdot I_\gamma} \quad (3.8)$$

$$\sigma_A = \sqrt{\sigma_{I_1}^2 + \sigma_{I_2}^2} \quad (3.9)$$



(a) Der verwendete HPGe-Detektor mit einem Stickstofftank zur Kühlung



(b) Die geometrische Anordnung mit großem Abstand für hochaktive Quellen

Abbildung 3.6.: HPGe-Detektor für die Gammaspektroskopie

Für einen monoenergetischen Gammastrahler ($\sum_i E_i = 1$) wie Cs-137 vereinfachen sich die Ausdrücke entsprechend. Im Nenner der [Gleichung 3.7](#) kommt der Korrekturfaktor für die Totzeit vor, welcher sich aus folgendem Quotienten bildet (t_{real} entspricht der realen Messzeit):

$$R_t = \frac{t_{live}}{t_{real}} \quad (3.10)$$

Um die Aktivität aus dem Analyseblatt der Messung zu berechnen, muss die Effizienz des Detektors bei der jeweiligen γ -Energie und Messgeometrie berücksichtigt werden. Diese wurden zunächst aus vorherigen Messungen als bekannt angenommen und können in [Tabelle 3.2](#) gesehen werden. Durch die Berechnung der Aktivitäten mithilfe der angenommenen Effizienzen und einem nachfolgenden Vergleich mit den Aktivitäten anderer Messmethoden hat sich gezeigt, dass die Detektoreffizienzen zum Teil falsch sind. Diese Werte wurden in [Tabelle 3.2](#) durchgestrichen. Da durch die anderen Messmethoden die Aktivität bereits relativ gut bekannt war, wurde jeweils eine Quelle einer Messreihe genommen, um die unbekannte Detektoreffizienz für die jeweilige Messgeometrie und das Isotop zu bestimmen. Es wurden folgende Aktivitäten der Isotope als Grundlage herangezogen:

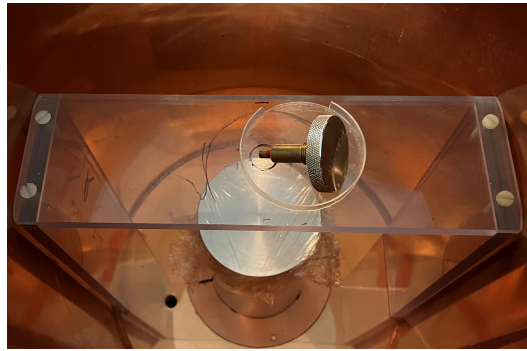


Abbildung 3.7.: HPGe-Detektor mit einer schwachen Cs-137 Quelle (OTL Roo4) in mittlerer Abstandsgeometrie

Isotop	Energie (keV)	I_γ	η (mittlerer Tisch)	η (großer Tisch)
Co-60	1173,228 (3)	0,9985	$2,83 \cdot 10^{-3}$	$7,20 \cdot 10^{-4}$
Co-60	1332,492 (4)	0,9998	$2,64 \cdot 10^{-3}$	$6,40 \cdot 10^{-4}$
Co-60	1252,86	0,9992	-	$1,91 \cdot 10^{-4}$ ²
Cs-137	661,655 (5)	0,8505	$3,42 \cdot 10^{-3}$	$1,01 \cdot 10^{-3}$
Cs-137	661,655 (5)	0,8505	$4,23 \cdot 10^{-3}$	$1,76 \cdot 10^{-4}$ ³

Tabelle 3.2.: Die Detektoreffizienzen des HPGe- γ -Spektrometers für die verschiedenen Energien von Co-60 und Cs-137 sowie die geometrischen Anordnungen.

- **Co-60** (Referenzquelle Nr. 3): 1,254 MBq (aus berechneter Aktivität, siehe [Tabelle A.1](#))
- **Cs-137** (Quelle OTL Roo5): 0,534 MBq (Mittelwert aus Dosisleistungs- und Aktivimetermessung, siehe [Tabelle A.5](#) und [Tabelle A.2](#))

Für Co-60 wurde die Effizienz bei großer Tischgeometrie für die mittlere Energie $E = 1252,86$ keV mit der mittleren Emissionswahrscheinlichkeit $I_\gamma = 99,92$ % gemäß folgender Formel berechnet:

$$\bar{\eta} = \frac{I_1 + I_2}{t_{real} \cdot R_t \cdot I_\gamma \cdot A} \quad (3.11)$$

Die berechneten Aktivitäten aus den gemessenen Werten des Gammaspektrometers sind in [Tabelle A.4](#) dargestellt.

²berechneter Wert aus Co-60 Quelle Nr. 3 (Referenz)

³berechneter Wert aus Cs-137 Quelle OTL Roo5

4. Ergebnisse und Diskussion

Anhand der verschiedenen Messmethoden konnten für jede Quelle mehrere weitgehend unabhängige Aktivitäten ermittelt werden, welche sich meist in einem ähnlichen Bereich befinden, teilweise jedoch sehr stark voneinander abweichen (siehe [Tabelle 4.1](#)). Somit können nun auch bestimmte Werte als höchstwahrscheinlich falsch identifiziert werden. Die berechneten Aktivitäten stammen aus kompilierten Daten der letzten Jahrzehnte. Deren Ursprung und Richtigkeit konnte größtenteils nicht verifiziert werden. Daher sollten diese Daten mit Vorsicht herangezogen werden und wurden infolgedessen nur als grobe Referenz verwendet. Durch einen Vergleich mit den Aktivitäten der anderen Messmethoden können die berechneten Werte der Quelle Nr. 4 als zu niedrig sowie der Quellen Nr. 7 und Nr. 8 als zu hoch betrachtet werden und somit verworfen werden. Für die Quelle Nr. 5 liegt nur die Aktivität einer Vergleichsmessung vor und beide Aktivitäten sind sehr gering (1 bzw. 2 kBq). Daher kann der berechnete Wert nicht als wahrscheinlich richtig oder falsch klassifiziert werden. Die berechnete Aktivität für Quelle Nr. 6 kann trotz zwei unterschiedlicher Vergleichswerte als zu hoch angenommen werden. Die berechneten Werte der Quellen Nr. 2, 3, FL 90/1975 sowie Nr. 30 stimmen hingegen sehr gut mit denen der Messmethoden überein.

Die Dosisleistungsmessung mittels des Proportionalzählrohrs Thermo FH 40 G-10 hat sich als zuverlässige Messmethode für einen großen Aktivitätsbereich erwiesen. Besonders für Aktivitäten über 1 MBq liefert diese Messmethode sehr genaue Werte. Das bedeutet, dass für die Co-60 Quellen Nr. 2 und 3, sowie für die Cs-137 Quellen T25-20 und Nr. 8 die Daten als besonders genau angenommen werden können. Für geringe Aktivitäten kommt es vor allem bei Unterschreiten der unteren Dosisleistungsgrenze von $0,5 \mu\text{Sv/h}$ zu größeren Abweichungen. Man sieht anhand des Kurvenfits der Quelle FL 90/1975 (siehe [Abbildung A.6](#)) und Quelle Nr. 7 (siehe [Abbildung A.8](#)), dass die drei Messpunkte nicht sehr gut zum Kurvenfit passen. Trotz dieser Abweichungen und der geringen Anzahl an Messpunkten lieferte der Fit Aktivitäten, welche in etwa denen der anderen Messmethoden

entsprechen. Es wurde bei den Messungen fälschlicherweise angenommen, dass aufgrund der geringen Aktivität und Dosisleistung vieler Quellen die Daten nicht verwertbar sein werden. Daher wurden für diese Quellen oft nur drei Messpunkte aufgenommen. Für zukünftige Messungen von schwachen bis mittleren Quellen (0,1 MBq - 1 MBq) ist daher eine Messung von fünf bis sieben Punkten zu empfehlen. Zusätzlich ist eine Mittelwertmessung über eine bestimmte Messzeit, welche im Thermo FH 40 wählbar ist, dringend zu empfehlen. Dies wurde während der Messungen nicht angewandt und würde Schwankungen stark reduzieren, sowie genauere Dosisleistungen und somit Aktivitäten liefern.

Die Aktivitätsbestimmung mithilfe des Aktivimeters lieferte unterschiedlich befriedigende Ergebnisse. Für die Co-60 Quellen Nr. 2, 3, 4 und 6 lieferte diese Messmethode höhere Werte als die Vergleichsmessmethoden. Für die Cs-137 Quellen OTL 99 Ro04, OTL 99 Ro05 sowie FL 90/1975 lagen die Aktivitäten sehr nahe an den Vergleichsaktivitäten. Für die Quellen T 3/4, Nr. 7, 8 und Nr. 30 lieferte das Aktivimeter ebenfalls Werte, welche nicht stark von den anderen Messwerten abweichen. Es kann zusammengefasst werden, dass sich das Aktivimeter für ein breites Spektrum an Aktivitäten eignet, jedoch für sehr geringe Aktivitäten wie für die Quellen Nr. 6 und T 15/4 (siehe [Unterabschnitt 2.1.1](#)) ungenaue Messwerte liefert, da die Messung mit einem großen Fehler behaftet ist. Generell können die relativ ungenauen Messwerte im Vergleich zu den anderen Messmethoden auf die unterschiedlichen Formen der Quellen, welche eine selbstabschirmende Wirkung in der Messkammer verursachen können, sowie auf die kurze Messzeit zurückgeführt werden. Dies stimmt auch mit dem medizinischen Einsatzgebiet des Messgerätes überein. Bei diesem ist eine schnelle und einfache Aktivitätsbestimmung wichtiger als eine möglichst präzise Bestimmung, da diese mit einem höheren Zeitaufwand und somit auch einer höheren Expositionszeiten des medizinischen Personals verbunden wäre.

Es wurde zu Beginn der Projektarbeit erwartet, dass die γ -Spektroskopie die zuverlässigste Messmethode für geringe bis mittlere Aktivitäten darstellen wird. Dies hat sich nur teilweise bestätigt, da sich u.a. die bestehenden Daten für die Effizienz als teilweise falsch herausgestellt haben. Für die Co-60 Quellen Nr. 4, 5 und höchstwahrscheinlich Nr. 6 sind die ermittelten Aktivitäten der γ -Spektroskopie die genauesten Werte. Dies gilt ebenfalls für die Cs-137 Quelle T 15/4. Die Aktivitäten der Quellen OTL 99 Ro04, Ro05, FL 90/1975, automess 6706 und Nr. 7 sind sehr ähnlich zu denen der restlichen Messmethoden, während es etwas größere Abweichungen bei den Quellen T 3/4 und Nr. 30 gibt. Dennoch kann der Wert für T 3/4

als aussagekräftiger als der Wert der Aktivimetermessung angenommen werden, da Letzterer mit einem hohen Fehler von ± 20 kBq behaftet ist. Für die hochaktiven Quellen T25-20 und Nr. 8 haben sich extreme Diskrepanzen ergeben, welche vermutlich durch die zu kurze Messzeit und die somit hohe Totzeit erklärt werden können. Diese Werte können verworfen werden, da sich die restlichen Werte der anderen Messmethoden für diese Quellen in einem ähnlichen Bereich bewegen.

Bei der Messung mittels des Geiger-Müller-Zählrohres stellte sich ebenfalls die Unwissenheit einer genauen Detektoreffizienz als größtes Hindernis einer exakten Aktivitätsbestimmung heraus. Es konnte daher nur für wenige Proben eine aussagekräftige Messung durchgeführt werden. Die Werte für die Co-60 Quellen Nr. 2 und Nr. 4, sowie für die Cs-137 Quelle T25-20 stimmen jedoch sehr gut mit den Aktivitäten der anderen Messmethoden überein. Diese Messmethode eignet sich vorrangig für die Ermittlung der Aktivität von hochaktiven Quellen ab 0,8 MBq. Bei schwächeren Quellen muss der Abstand zu stark verringert werden um eine statistisch signifikante Zählrate zu erreichen, womit die Quelle nicht mehr als punktförmig angenommen werden kann.

4. Ergebnisse und Diskussion

Probe	berechnete A.	Dosisl.	Aktiv.	γ -Spektr.	Geigerz.
Nr. 2 (Co-60)	3,621	3,224	3,685	-	3,221
Nr. 3 (Co-60)	1,254	1,239	1,337	- ¹	- ²
Nr. 4 (Co-60)	0,276	0,782	0,941	0,837	0,860
Nr. 5 (Co-60)	0,001	-	-	0,002	-
Nr. 6 (Co-60)	0,041	-	0,008	0,015	-
T 15/4 (Cs-137)	-	-	0,052	0,041 ³	-
OTL 99 R004	-	0,544	0,518	0,508	-
OTL 99 R005	-	0,534	0,535	- ⁴	-
FL 90/1975	0,110	0,097	0,100	0,096	-
automess 6706	0,126	0,134	0,106	0,098	-
T25-20	-	4,757	4,502	- ⁵	4,584
T 3/4	0,091	-	0,087	0,057	-
Nr. 7	0,220	0,137	0,145	0,135	-
Nr. 8	58,127	48,317	45,418	37,702	- ⁶
Nr. 30	0,316	0,291	0,309	0,262	-

Tabelle 4.1.: Vergleich der Aktivitäten (in MBq angegeben) verschiedener Messmethoden. Die Aktivitäten sind unkorrigiert und entsprechen den Werten am jeweiligen Messdatum (siehe Anhang A).

¹Als Referenz für die Berechnung von η verwendet.

²Als Referenz für η

³Mittelwert der Aktivitäten beider Tischgeometrien mit $2\sigma = 1,4$ kBq

⁴Als Referenz für η

⁵Der gemessene Wert von 24,800 MBq ist eindeutig falsch und wird daher in der Tabelle nicht angeführt. Er kann auf einen Messfehler zurückgeführt werden.

⁶Als Referenz für η

Anhang

Anhang A.

Tabellierte Aktivitäten

A.1. Berechnete Aktivitäten

Isotop	Probe	Datum	Aktivität (MBq)
Co-60	Nr. 2	2.3.23	3,621
Co-60	Nr. 3 (Referenz)	2.3.23	1,254
Co-60	Nr. 4	2.3.23	0,276
Co-60	Nr. 5	2.3.23	0,001
Co-60	Nr. 6	2.3.23	0,041
Cs-137	FL 90/1975	2.3.23	0,110
Cs-137	automess 6706	2.3.23	0,126
Cs-137	T 3/4	2.3.23	0,091
Cs-137	Nr. 7	2.3.23	0,220
Cs-137	Nr. 8 (Referenz)	2.3.23	58,127
Cs-137	Nr. 30	2.3.23	0,316

Tabelle A.1.: Berechnete Aktivitäten der Co-60 und Cs-137 Quellen mithilfe von Messdaten aus dem Jahr 1979.

A.2. Aktivimeter

Isotop	Probe	Position	$\bar{A} \pm 2\sigma_{\bar{A}}$ (MBq)
Co-60	Nr. 2	-	$3,685 \pm 0,184$
Co-60	Nr. 3 (Referenz)	-	$1,337 \pm 0,067$
Co-60	Nr. 4	liegend	$0,941 \pm 0,047$
Co-60	Nr. 6	liegend	$0,008 \pm 0,020^1$
Cs-137	T 15/4	nach oben & unten	$0,052 \pm 0,020$
Cs-137	OTL 99 R004	-	$0,518 \pm 0,026$
Cs-137	OTL 99 R005	-	$0,535 \pm 0,027$
Cs-137	FL 90/1975	nach oben & schräg	$0,100 \pm 0,020$
Cs-137	automess 6706	nach unten & schräg	$0,106 \pm 0,020$
Cs-137	T25-20	(schräg) nach unten	$4,502 \pm 0,225$
Cs-137	Nr. 7	nach oben & unten	$0,145 \pm 0,007$
Cs-137	Nr. 8 (Referenz)	-	$45,418 \pm 2,271$
Cs-137	Nr. 30	nach unten & oben	$0,309 \pm 0,015$
Cs-137	T 3/4	nach unten & oben	$0,087 \pm 0,004^2$

Tabelle A.2.: Die mittleren Aktivitäten $\bar{A}$, gemessen mithilfe des Aktivimeters am 2.3.2023.
Der angegebene Fehler entspricht 5% der mittleren Aktivität und stellt $2\sigma_{\bar{A}}$ dar.

A.3. Geiger-Müller-Zählrohr

Isotop	Probe	Datum	Aktivität $\bar{A} \pm 2\sigma_{\bar{A}}$ (MBq)
Co-60	Nr. 2	15.3.23	$3,221 \pm 0,023$
Co-60	Nr. 3 (Referenz)	3.3.23	Referenz für η
Co-60	Nr. 4	3.3.23	$0,860 \pm 0,014$
Cs-137	Nr. 8 (Referenz)	3.3.23	Referenz für η
Cs-137	T25-20	3.3.23	$4,584 \pm 0,076$

Tabelle A.3.: Die mittleren Aktivitäten $\bar{A}$ durch das Geiger-Müller-Zählrohr. Der angegebene Fehler entspricht dem Standardfehler, multipliziert mit dem Faktor $k=2$.

¹Durch die sehr geringe Aktivität von weit unter 40 kBq ergibt sich unter Berücksichtigung des Fehlers ein Intervall von 0 bis 28 kBq.

²Hier kann davon ausgegangen werden, dass der Fehler nicht ± 20 kBq beträgt, da der Messwert gut mit der berechneten Aktivität übereinstimmt. Es wurde daher der Fehler von 5% herangezogen, wie bei den Quellen mit $A > 110$ kBq.

A.4. Gammaspektrometer

Isotop	Probe	Geometrie	Datum	Aktivität (kBq)
Co-60	Nr. 3 (Referenz)	großer Tisch	23.3.23	Referenz für η
Co-60	Nr. 4	großer Tisch	23.3.23	$836,5 \pm 13,7$
Co-60	Nr. 5	mittlerer Tisch	17.3.23	$2,0 \pm 0,1$
Co-60	Nr. 6	mittlerer Tisch	17.3.23	$15,2 \pm 0,4$
Cs-137	T 15/4	mittlerer Tisch	17.3.23	$40,5 \pm 0,3$
Cs-137	T 15/4	großer Tisch	17.3.23	$42,1 \pm 1,4$
Cs-137	OTL 99 R004	großer Tisch	17.3.23	$507,8 \pm 19,4$
Cs-137	OTL 99 R005	großer Tisch	17.3.23	Referenz für η
Cs-137	FL 90/1975	großer Tisch	17.3.23	$96,0 \pm 3,8$
Cs-137	automess 6706	großer Tisch	17.3.23	$98,2 \pm 2,7$
Cs-137	T25-20	großer Tisch	17.3.23	$24\ 800 \pm 286,1^3$
Cs-137	T 3/4	großer Tisch	17.3.23	$57,4 \pm 3,4$
Cs-137	Nr. 7	großer Tisch	17.3.23	$134,8 \pm 7,0$
Cs-137	Nr. 8 (Referenz)	großer Tisch	17.3.23	$37\ 702 \pm 409,9^4$
Cs-137	Nr. 30	großer Tisch	17.3.23	$262,3 \pm 6,8$

Tabelle A.4.: Die berechneten Aktivitäten basierend auf den Messdaten des Gammaspektrometers (17.3.23 und 23.3.23). Der Fehler entspricht dem Standardfehler, multipliziert mit dem Faktor $k=2$: $\pm 2\sigma_A$.

A.5. Proportionalzählrohr

Isotop	Probe	Datum	Aktivität $\pm 2\sigma_A$ (MBq)
Co-60	Nr. 2	15.3.23	$3,224 \pm 0,154$
Co-60	Nr. 3 (Referenz)	3.3.23	$1,239 \pm 0,075$
Co-60	Nr. 4	3.3.23	$0,782 \pm 0,083$
Cs-137	OTL R004	24.2.23	$0,544 \pm 0,059$
Cs-137	OTL R005	24.2.23	$0,534 \pm 0,042$
Cs-137	FL 90/1975	24.2.23	$0,097 \pm 0,022^5$
Cs-137	automess 6706	24.2.23	$0,134 \pm 0,004$
Cs-137	Nr. 7	3.3.23	$0,137 \pm 0,031^6$
Cs-137	Nr. 8 (Referenz)	3.3.23	$48,317 \pm 1,272$
Cs-137	T25-20	3.3.23	$4,757 \pm 0,269$
Cs-137	Nr. 30	3.3.23	$0,291 \pm 0,043$

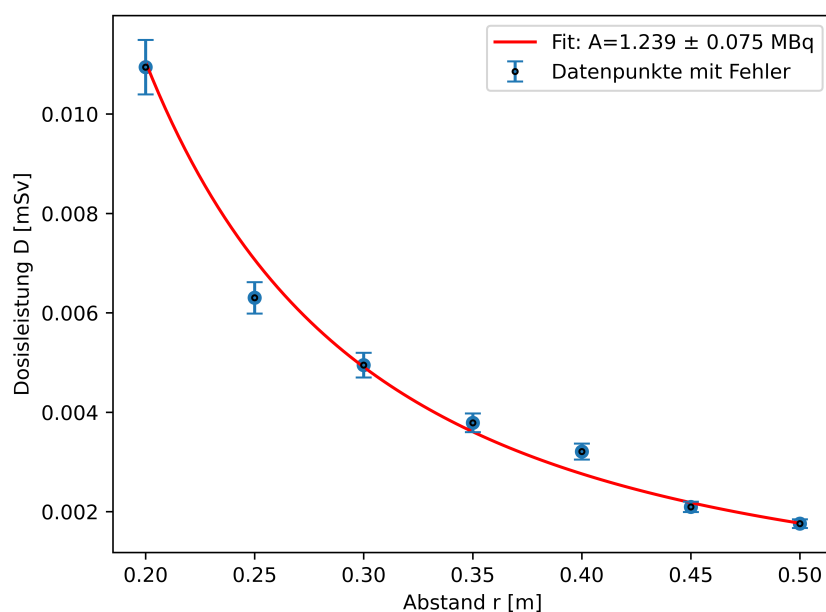
Tabelle A.5.: Die durch den Kurvenfit (ODR) berechneten Aktivitäten und deren Fehler.
Die Dosisleistungsmessung lieferte die zugrunde liegenden Messpunkte.

³Aktivität ist mit großem Fehler behaftet, da u.a. zu kurz gemessen wurde.

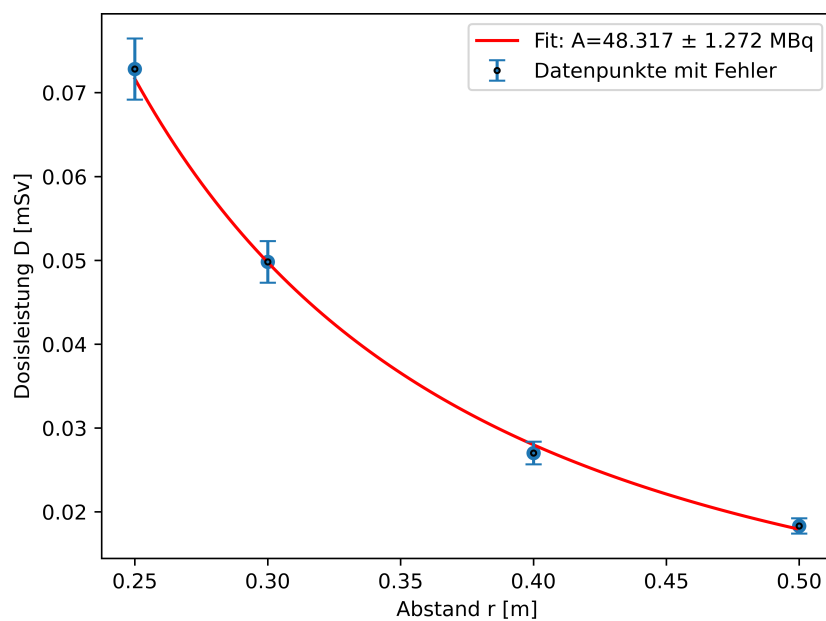
⁴Aktivität ist mit großem Fehler behaftet, da u.a. zu kurz gemessen wurde.

⁵Ungenauer Kurvenfit.

⁶Ungenauer Kurvenfit.



(a) Co-60 Referenzquelle (Quelle Nr. 3)



(b) Cs-137 Referenzquelle (Quelle Nr. 8)

Abbildung A.1.: Die Kurvenfits der Dosisleistungsmesspunkte für die Referenzquellen, welche die gesuchten Aktivitäten und deren Standardabweichungen (=Standardfehler) liefern.

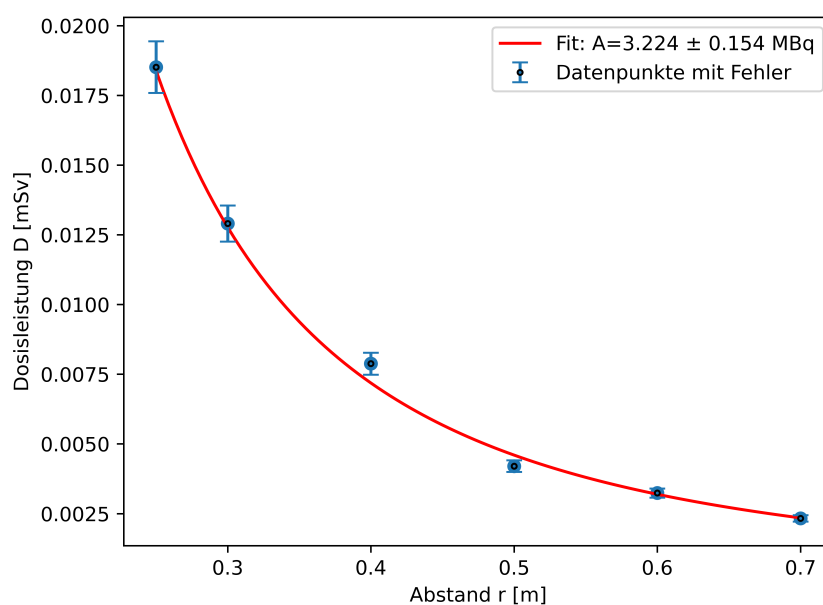


Abbildung A.2.: Kurvenfit und Aktivität von Co-60 Quelle Nr. 2

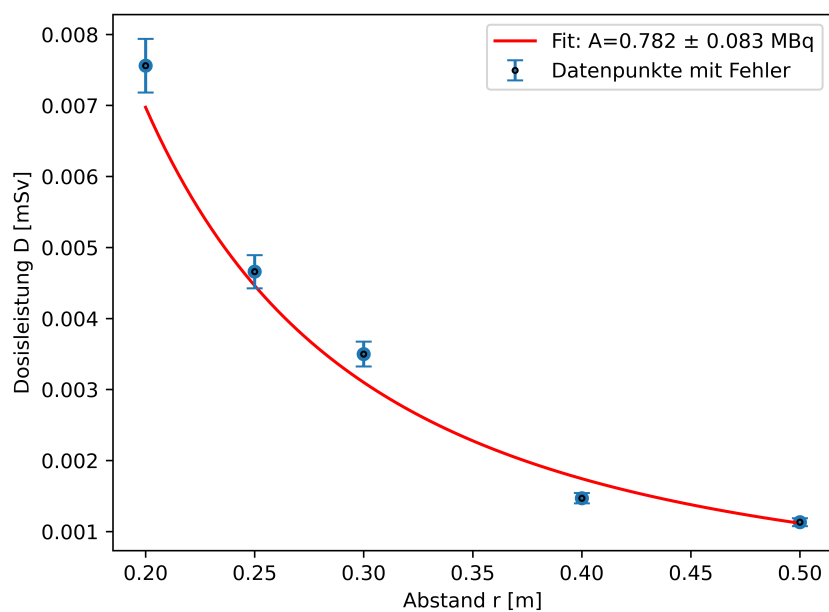


Abbildung A.3.: Kurvenfit und Aktivität von Co-60 Quelle Nr. 4

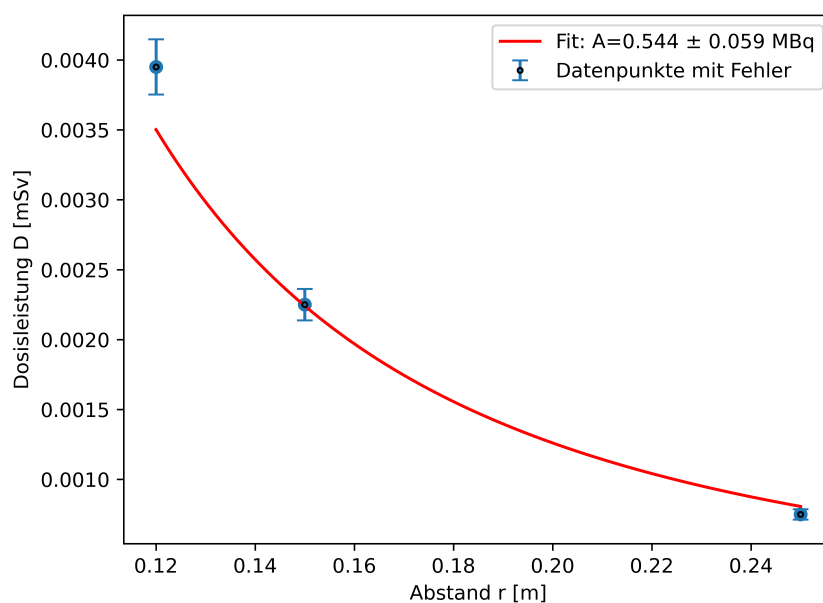


Abbildung A.4.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle OTL Roo4

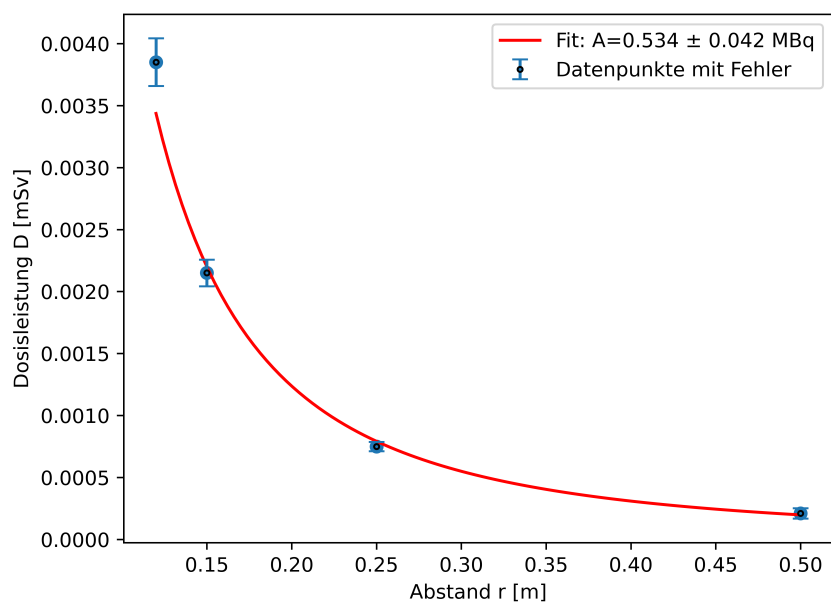


Abbildung A.5.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle OTL Roo5

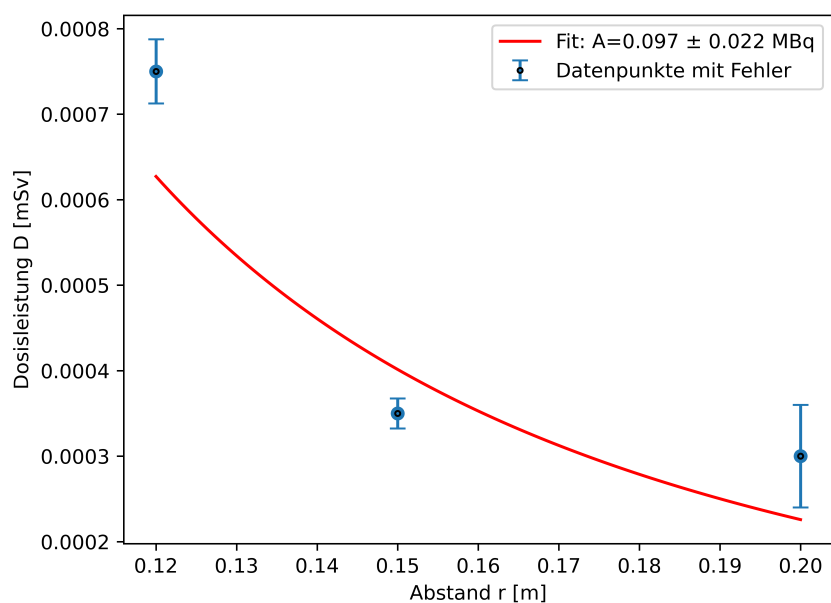


Abbildung A.6.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle FL 90/1975

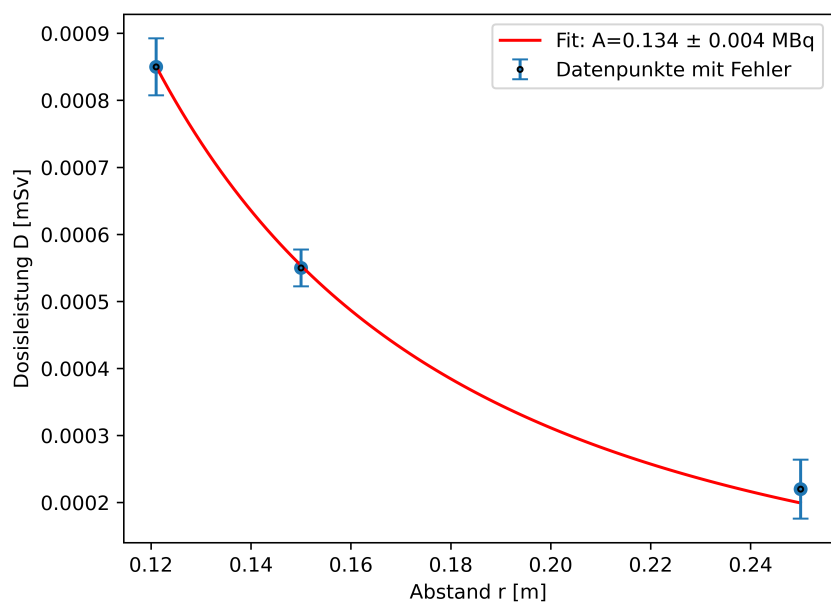


Abbildung A.7.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle automess 6706

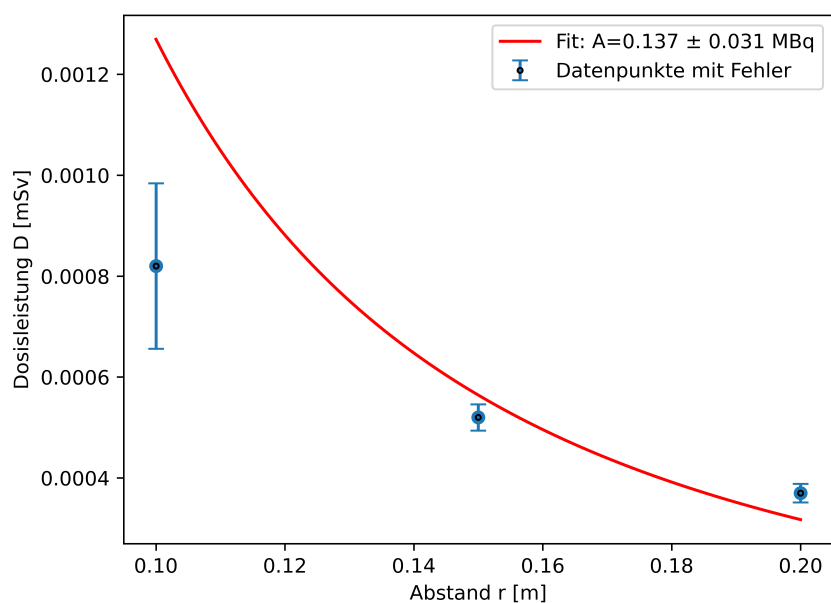


Abbildung A.8.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle Nr. 7

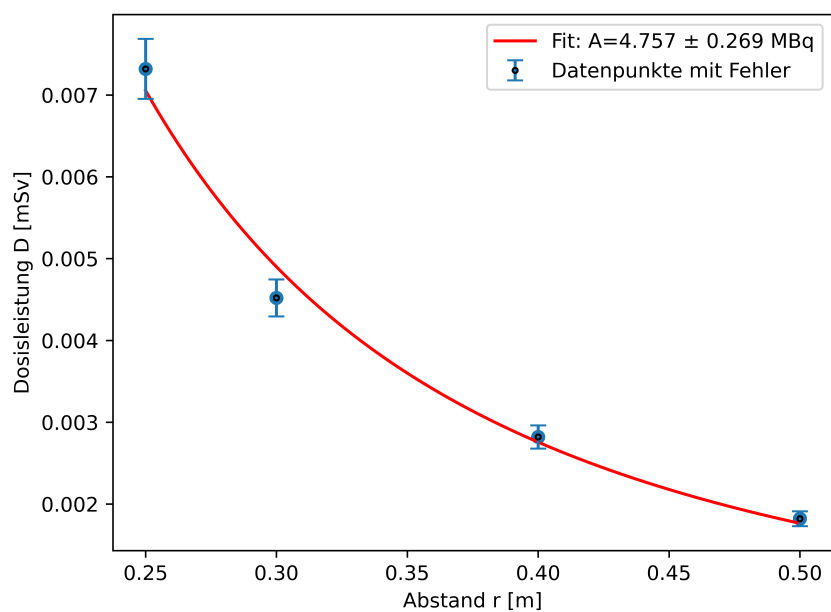


Abbildung A.9.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle T25-20

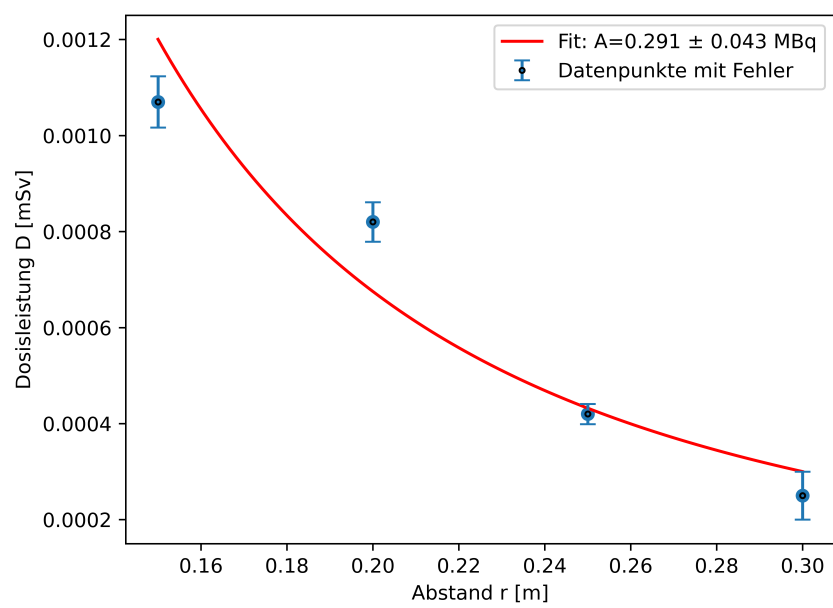


Abbildung A.10.: Kurvenfit und Aktivität von Cs-137 Quelle Nr. 30

Literatur

- [1] »Was ist ionisierende Strahlung?« Bundesamt für Strahlenschutz. (24. März 2022), Adresse: <https://www.bfs.de/DE/themen/ion/einfuehrung/einfuehrung.html> (besucht am 06. 04. 2023) (siehe S. 3).
- [2] A. Dr. Musilek, *Technischer Strahlenschutz I, Kapitel 1: Grundlagen und Anwendungen*, Technische Universität Wien, 25. Nov. 2020. Adresse: <http://ati238-63.ati.tuwien.ac.at/~amusilek/Strahlenschutzunterlagen/> (besucht am 06. 04. 2023) (siehe S. 3, 8).
- [3] A. Dr. Musilek, *Technischer Strahlenschutz I, Kapitel 11: Detektoren und Strahlungsmessung*, Technische Universität Wien, 13. Nov. 2020. Adresse: <http://ati238-63.ati.tuwien.ac.at/~amusilek/Strahlenschutzunterlagen/> (besucht am 06. 04. 2023) (siehe S. 3, 5–7, 11, 12).
- [4] H. Krieger, *Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlenschutzes*, 5. Aufl. 2017. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint: Springer Spektrum, 2017, ISBN: 3662557606. Adresse: [10.1007/978-3-662-55760-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-55760-0) (siehe S. 4, 9, 10).
- [5] A. Dr. Musilek, *Technischer Strahlenschutz I, Kapitel 2: Radioaktiver Zerfall*, Technische Universität Wien, 25. Nov. 2020. Adresse: <http://ati238-63.ati.tuwien.ac.at/~amusilek/Strahlenschutzunterlagen/> (besucht am 06. 04. 2023) (siehe S. 4).
- [6] H. Krieger, *Strahlungsmessung und Dosimetrie*, 3rd ed. 2021. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint: Springer Spektrum, 2021, ISBN: 3658333898. DOI: [10.1007/978-3-658-33389-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-33389-8) (siehe S. 5, 8, 12).
- [7] N. Tsoulfanidis und S. Landsberger, *Measurement and Detection of Radiation*. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015, ISBN: 9781482215496. Adresse: <https://books.google.at/books?id=A93WoQEACAAJ> (siehe S. 5, 7, 13, 14).

- [8] M. Tschurlovits, A. Leitner und G. Daverda, »Dose Rate Constants for New Dose Quantities,« *Radiation Protection Dosimetry*, Jg. 42, Nr. 2, S. 77–82, Aug. 1992, ISSN: 0144-8420. DOI: [10.1093/oxfordjournals.rpd.a081281](https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a081281). eprint: <https://academic.oup.com/rpd/article-pdf/42/2/77/9922865/77.pdf>. Adresse: <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a081281> (siehe S. 6).
- [9] A. Dr. Musilek, *Technischer Strahlenschutz I, Kapitel 10: Dosisleistungskonstanten*, Technische Universität Wien, 25. Nov. 2020. Adresse: <http://ati238-63.ati.tuwien.ac.at/~amusilek/Strahlenschutzunterlagen/> (besucht am 06.04.2023) (siehe S. 6).
- [10] *Aktivimeter ISOMED 2010, Bedienanleitung*, NUVIA Instruments, Juli 2014 (siehe S. 8, 19).
- [11] »Nucléide - Lara, Library for gamma and alpha emissions,« Laboratoire National Henri Becquerel. (27. Jan. 2023), Adresse: <http://www.lnhb.fr/Laraweb/> (besucht am 11.04.2023) (siehe S. 9–11).
- [12] A. Dr. Musilek, *Technischer Strahlenschutz I, Kapitel 7: Wechselwirkung von Photonen mit Materie*, Technische Universität Wien, 25. Nov. 2020. Adresse: <http://ati238-63.ati.tuwien.ac.at/~amusilek/Strahlenschutzunterlagen/> (besucht am 06.04.2023) (siehe S. 13).
- [13] V. Benning, »Den Standardfehler des Mittelwertes verstehen und berechnen,« *Scribbr*, Apr. 2020. Adresse: <https://www.scribbr.at/statistik-at/standardfehler/> (besucht am 28.05.2023) (siehe S. 14).
- [14] »Messgrößen im Strahlenschutz,« Automation und Messtechnik GmbH. (2023), Adresse: <https://www.automess.de/service/messgroessen-im-strahlenschutz> (besucht am 27.04.2023) (siehe S. 17).
- [15] *Gebrauchsanweisung, Dosisleistungsmessgerät FH 40 G*, Thermo Scientific, 3. Juli 2017 (siehe S. 18).
- [16] »Praktikum aus Neutronenphysik: Aktivierung von Gold- und Indiumfolien,« 2022. Adresse: <https://tiss.tuwien.ac.at/education/course/documents.xhtml?dswid=7160&dsrid=33&courseNr=141A78&semester=2022W#> (besucht am 05.02.2023) (siehe S. 22).